



Ткани внутренней среды

Кровь

Кроветворение

**Апраксина Наталия
Константиновна**

Доцент кафедры гистологии и
эмбриологии им. А. Г. Кнорре
СПбГПМУ, к.б.н.



Классификация тканей внутренней среды

Собственно-соединительные
ткани (волокнистые):

1. рыхлая волокнистая
соединительная ткань;
2. плотная волокнистая
соединительная ткань:
 - оформленная плотная
волокнистая соединительная ткань;
 - неоформленная плотная
волокнистая соединительная ткань

Кровь и лимфа

Соединительные ткани со
специальными
свойствами:

1. жировая ткань;
2. ретикулярная ткань;
3. слизистая ткань;
4. пигментная ткань.

Кроветворные ткани
(лимфоидная,
миелоидная)

Скелетные ткани:

1. хрящевые ткани:

- гиалиновая хрящевая
ткань;
- эластическая хрящевая
ткань;
- волокнистая хрящевая
ткань

2. костные ткани:

- ретикулофиброзная
костная ткань
(грубоволокнистая);
- пластинчатая костная
ткань.

Общая характеристика тканей внутренней среды

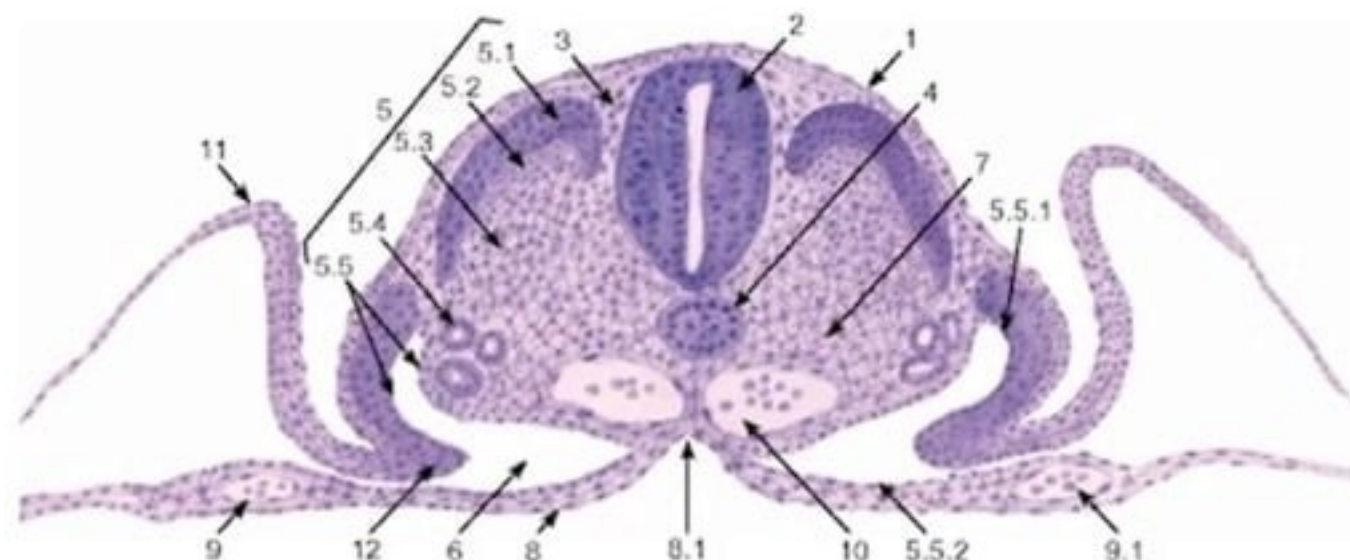
1. В норме не имеют контактов с внешней средой;
2. У клеток отсутствует полярность;
3. Между клетками могут отсутствовать структурированные контакты;
4. Большое количество межклеточного вещества (физико-химические особенности которого определяют функциональное значение тканей);
5. Подвижность клеток (многие клетки обладают способностью к активному перемещению);
6. Множество разных клеточных типов;
7. Обновляющиеся клеточные популяции;
8. Общий источник развития – мезенхима;
9. Функции (поддержание гомеостаза, морфогенетическая, опорная, защитная, пластическая, энергетические запасы организма (размещение и хранение жира).

- Эмбриональный зачаток многих тканей и органов.
- Главный источник мезенхимы у позвоночных- мезодерма :
- Дорсальный отдел мезодермы –из латеральной части сомита- дерматома (соединительнотканная часть кожи) из медиальной- склеротома (хрящевая и костная ткань).
- Вентральный отдел мезодермы -из висцерального листка спланхнатома (клетки крови, соединительная ткань, сосуды, гладкая мышечная ткань, микроглия).
- Мезенхима нейрального происхождения - из нервной пластинки (образование мозговых оболочек, лицевой скелет).

Мезенхима -не ткань!!!

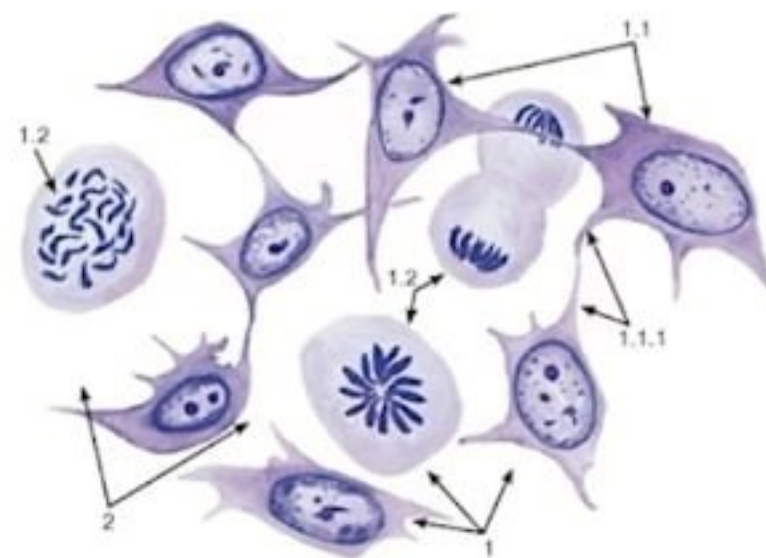
- 1) Недифференцированные клетки, способны дифференцироваться;
- 2) Нет производных клеток;
- 3) Источник развития тканей.

(Ткань - система клеток и их производных , представленная зрелыми дифференцированными клетками).



Зародыш на этапе обособления и дифференцировки зачатков, стадия обособления зародыша от внезародышевых органов (поперечный срез куриного эмбриона, 3-й день насиживания). Окраска: гематоксилин-эозин. 1 - эктодерма; 2 - нервная трубка; 3 - нервный гребень; 4 - хорда; 5 - мезодерма: 5.1 - дерматом, 5.2 - миотом, 5.3 - склеротом, 5.4 - нефротом (канальцы предпочки), 5.5 - спланхнотом, 5.5.1 - париетальный листок, 5.5.2 - висцеральный листок; 6 - целом; 7 - мезенхима; 8 - энтодерма; 8.1 - кишечный желобок; 9 - сосуды желточного круга кровообращения, 9.1 - первичные кровяные клетки; 10 - аорта; 11 - амниотическая складка; 12 - туловищная складка

Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. Быков В.Л., Юшканцева С.И. 2013.- стр. 296.



Мезенхима зародыша – источник развития соединительных тканей

Окраска: гематоксилин-эозин

1 - клетки: 1.1 - клетки в интерфазе, 1.1.1 - отростки клеток, 1.2 - митотически делящиеся клетки; 2 - межклеточные промежутки

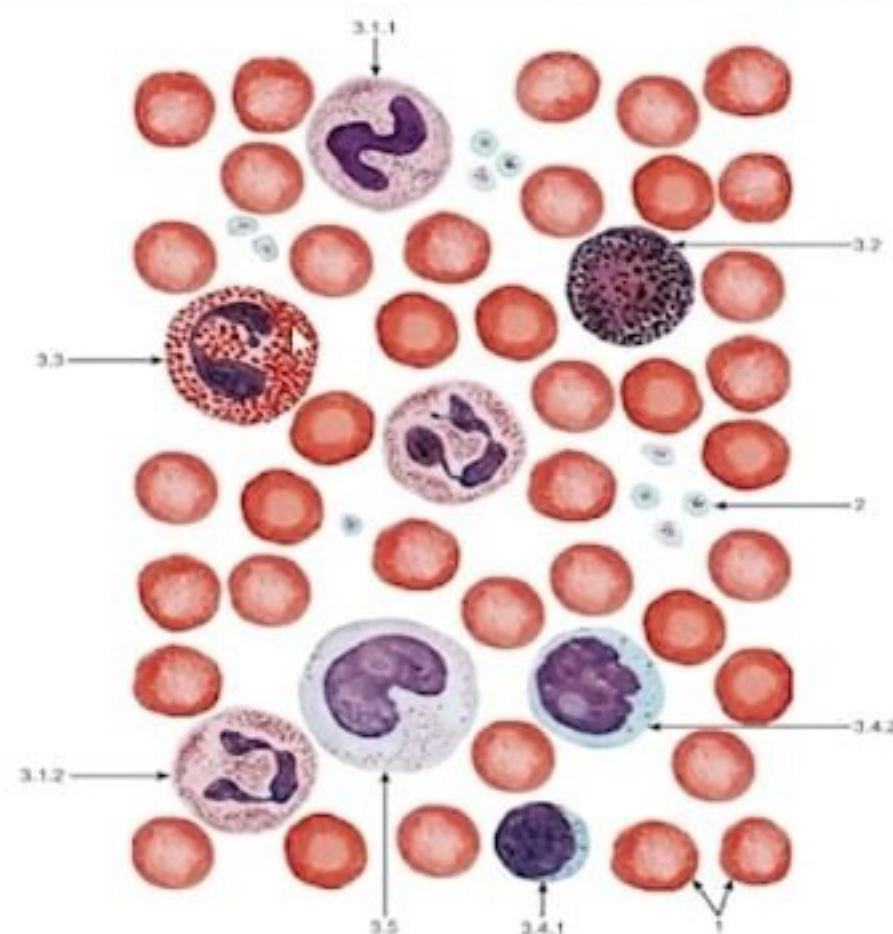
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. Быков В.Л., Юшканцева С.И. 2013.- стр. 18.

Форменные элементы крови

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Содержание форменных элементов крови:
эритроциты: у мужчин $3,9-5,5 \times 10^{12}/л$,
у женщин $3,7-5,0 \times 10^{12}/л$
лейкоциты $4-9 \times 10^9/л$
тромбоциты $200-400 \times 10^9/л$.



Кровь человека (мазок)

Окраска: по Романовскому-Гимзе

1 - эритроциты; 2 - тромбоциты; 3 - лейкоциты: 3.1 - нейтрофильные гранулоциты (3.1.1 - палочкоядерный, 3.1.2 - сегментоядерный), 3.2 - базофильный гранулоцит, 3.3 - эозинофильный гранулоцит, 3.4 - лимфоциты (3.4.1 - малый лимфоцит, 3.4.2 - средний лимфоцит), 3.5 - моноцит

Гистология, цитология и эмбриология. Атлас:
учебное пособие. Быков В.Л., Юшканцева С.И.
2013.- стр. 75.

1. Форменные элементы крови (клетки и постклеточные структуры) - 40%
2. Межклеточное вещество (плазма) - 60%:

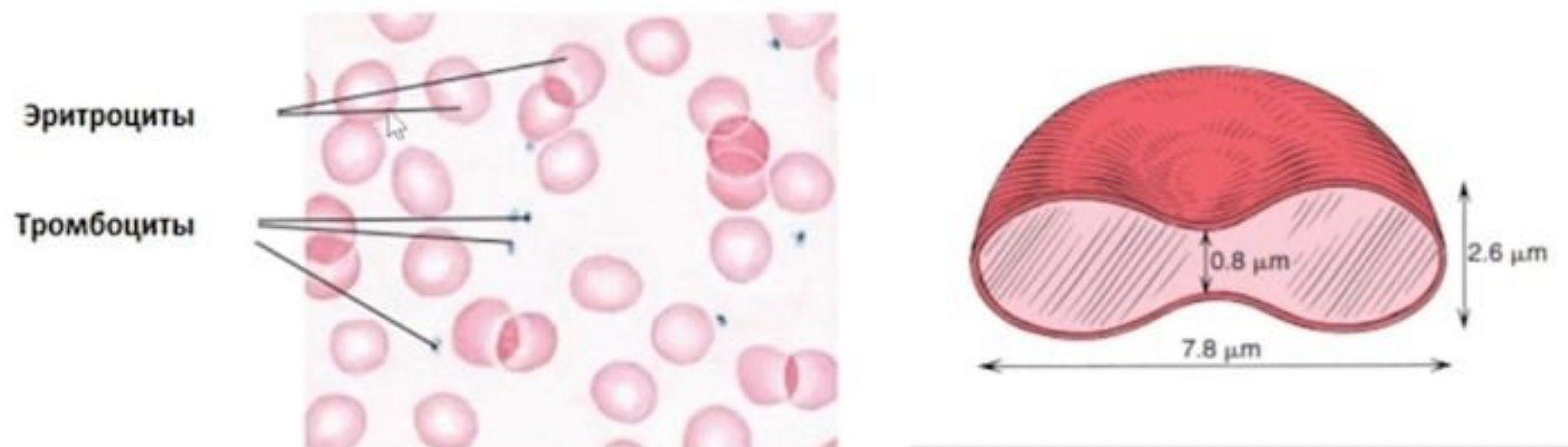
Вода -90 %

Органические вещества- 9 % (белки - альбумины, глобулины, α и β агглютинины, фибриноген, протромбин, ферменты ; липиды, углеводы, гормоны, витамины)

Неорганические вещества -1 % (среди них: буферные системы - рН 7,4; электролиты, микроэлементы).

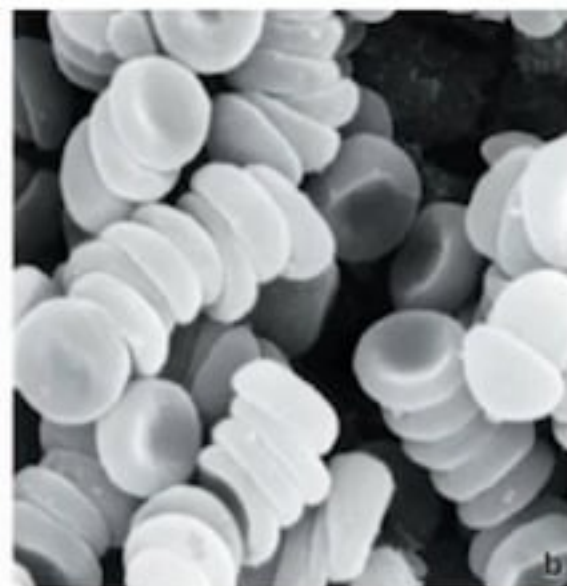
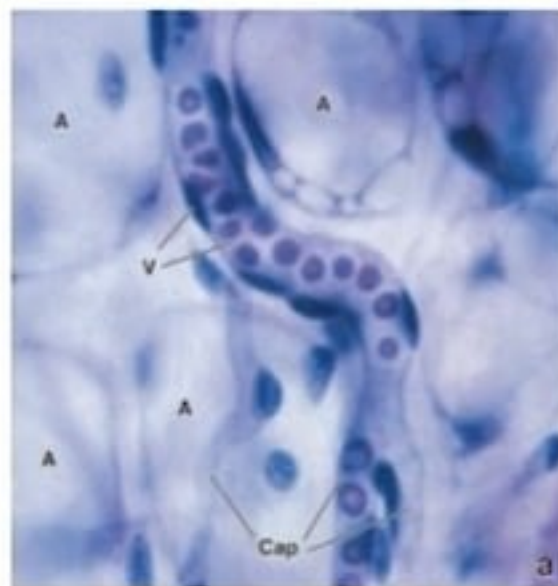
Соотношение объема плазмы и форменных элементов называется гематокритом. У здорового человека средний объем крови составляет около 7% от веса тела (4,5-5 литров у взрослого человека).

Эритроциты



Di Fiore's atlas of histology with functional correlations. — 11th ed. /Victor P. Eroschenko. 2008. p.103.

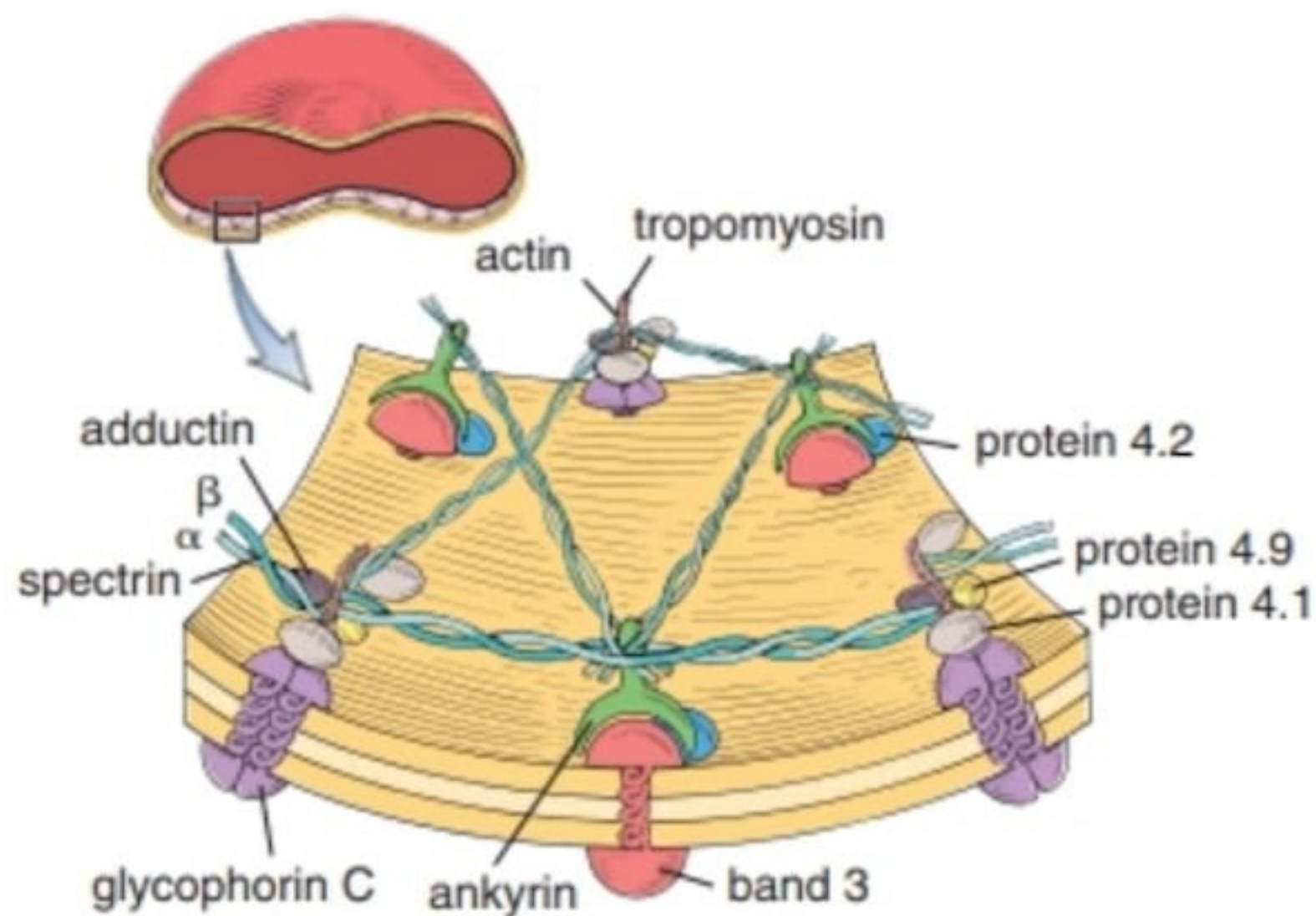
- а. Микрофотография капилляров (Cap), соединяющихся в венулу (V), жировые клетки (A).
б. Сканирующая электронная микрофотография эритроцитов.



Время циркуляции в крови - 100-120 дней.

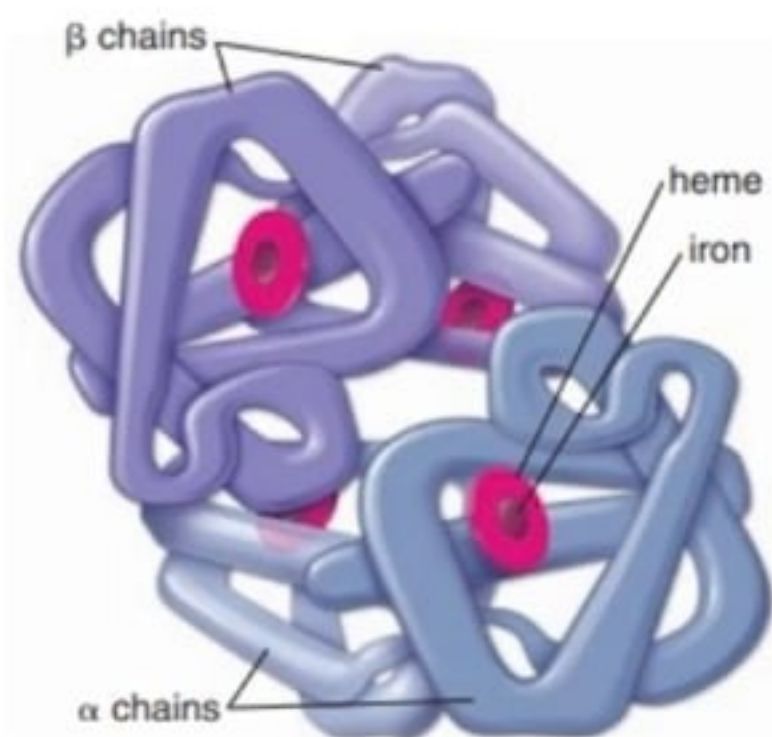
Гибель эритроцитов в селезёнке, в печени и костном мозге.

Функция: транспортная, участие в иммунных реакциях – агглютинации, лизиса; адсорбция токсических веществ и их инаktivация; стабилизация кислотно-основного состояния крови; участие в процессах свертывания крови.



Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.272.

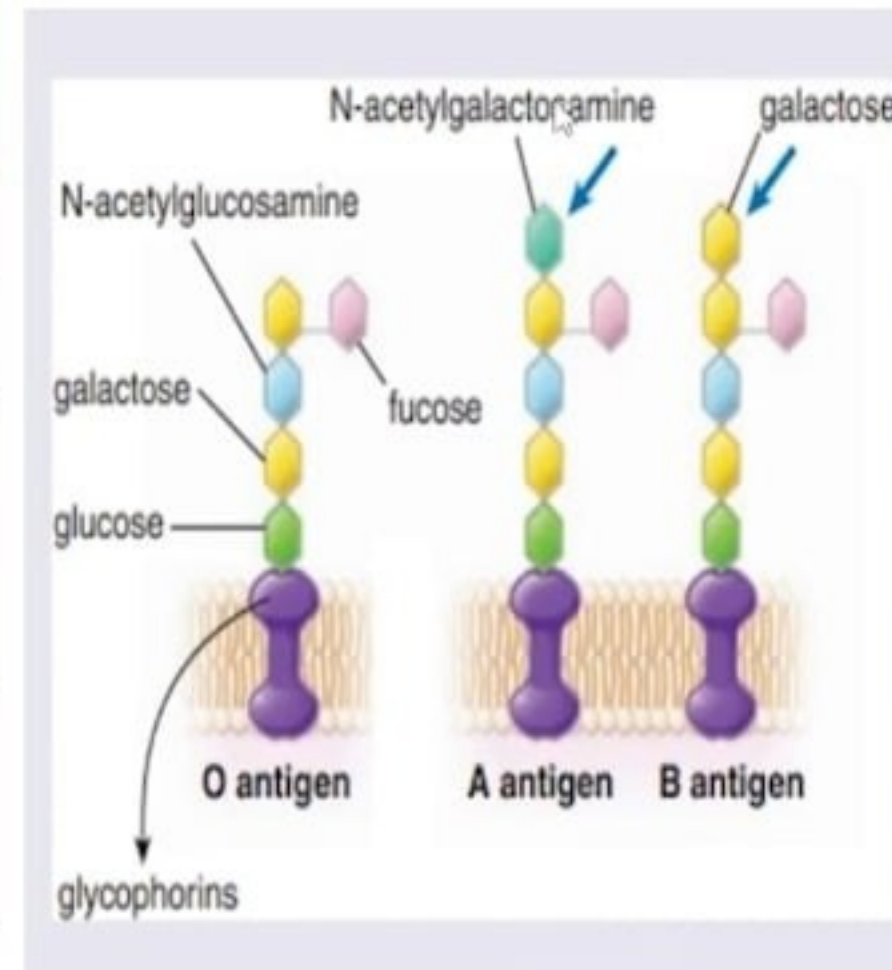
Строение молекулы А гемоглобина (HbA) эритроцита



Гемоглобин HbA чаще всего встречается у взрослых, около 96% общего гемоглобина. Гемоглобин HbA2 составляет от 1,5% до 3% от общего гемоглобина у взрослых. Гемоглобин HbF составляет менее 1% от общего гемоглобина у взрослых.

ABO система группы крови

Группа крови	Антигены	Антитела	Донор	Реципиент
A	A Антиген	Анти-В	A и AB	A и O
B	B антиген	Анти- A	B и AB	B и O
AB	A and B антигены	Без антител	Только AB	A, B, AB, and O (универсальный реципиент)
O	O нет антигенов	Анти-A и Анти-B	A, B, AB, и O (универсальный донор)	Только O

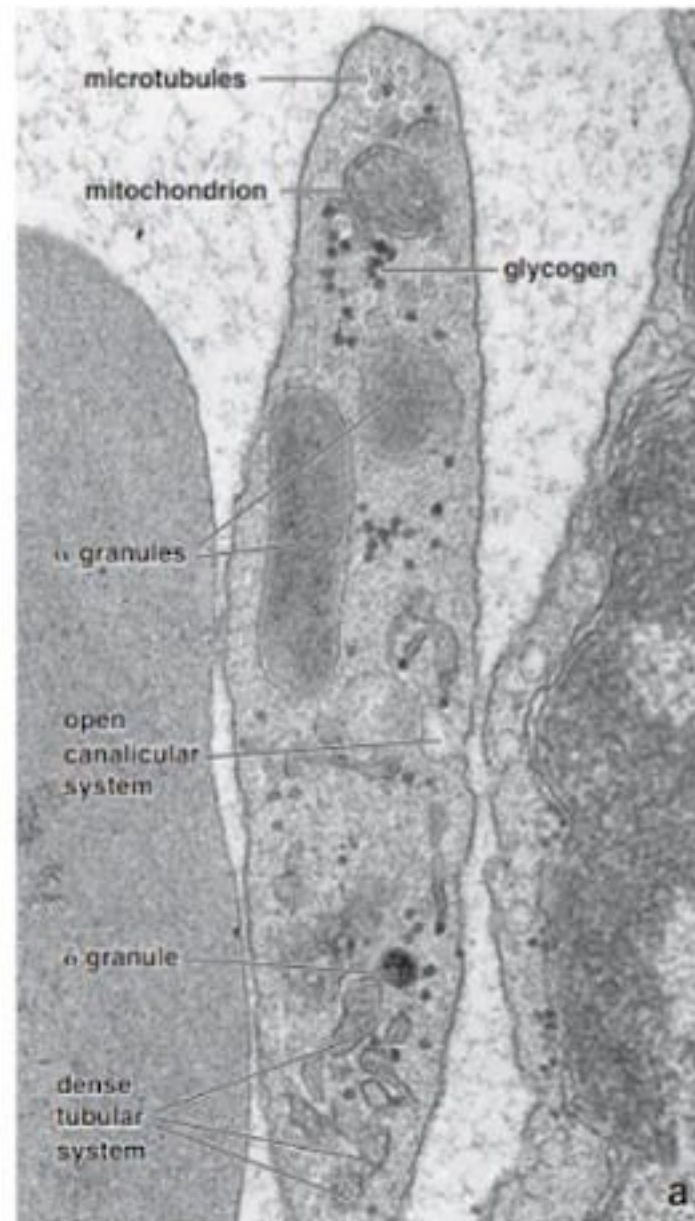


Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.273.

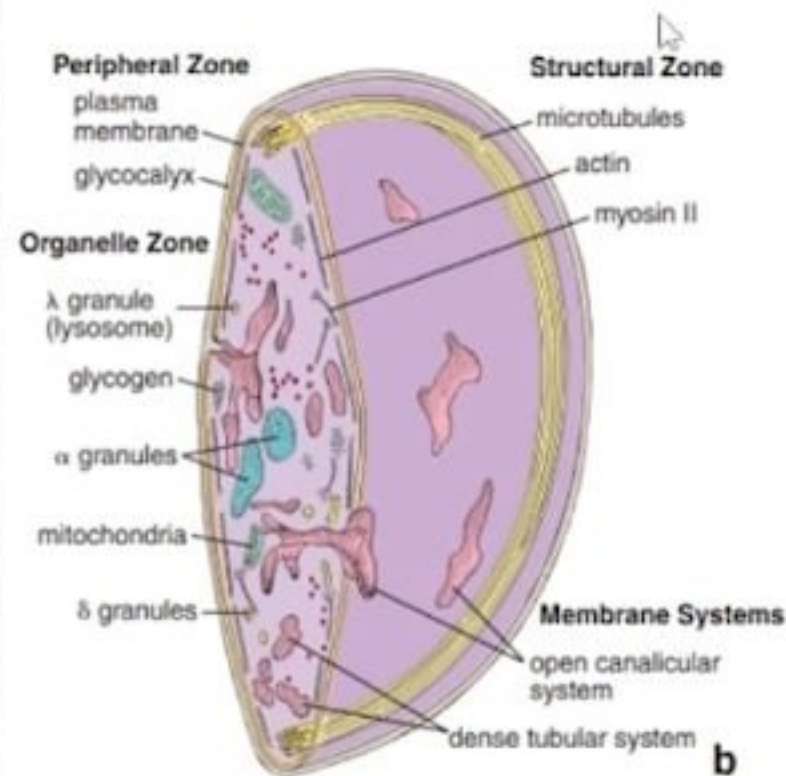
Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.274.

Тромбоциты (кровяные пластинки)

а. Электронная микрофотография тромбоцита, расположенного между эритроцитом и эндотелиальной клеткой. б. Схема строения тромбоцита



Размер - 3-5 мкм.
Продолжительность жизни - 8 дней.
Гибель в селезёнке, печени и костном мозге.
Функция: обеспечение процессов свертывания крови, восстановление целостности сосуда, секреция ангиогенных факторов.

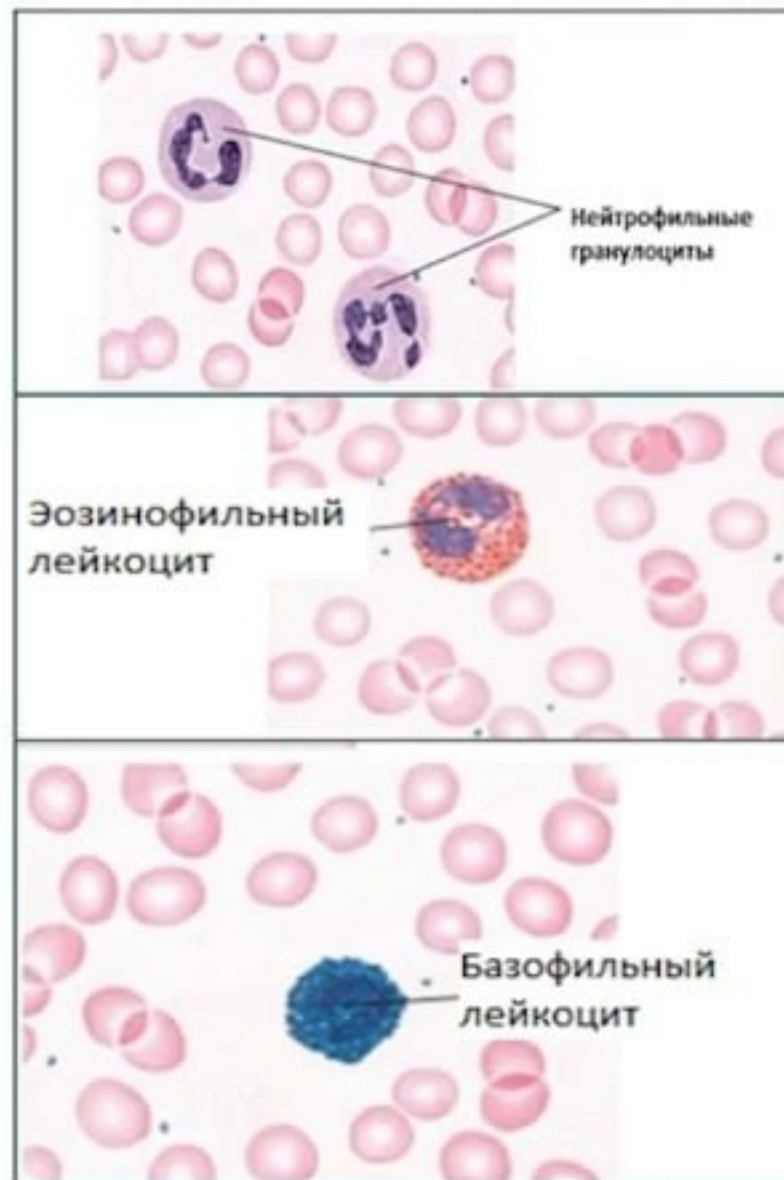


Лейкоциты (истинные клетки крови)

Гранулярные лейкоциты:

нейтрофильные, эозинофильные, базофильные.

Зернистые, содержат азурофильные и специфические гранулы в цитоплазме, ядро - дольчатое или сегментированное. Цитоплазма окрашена слабоокисильно.

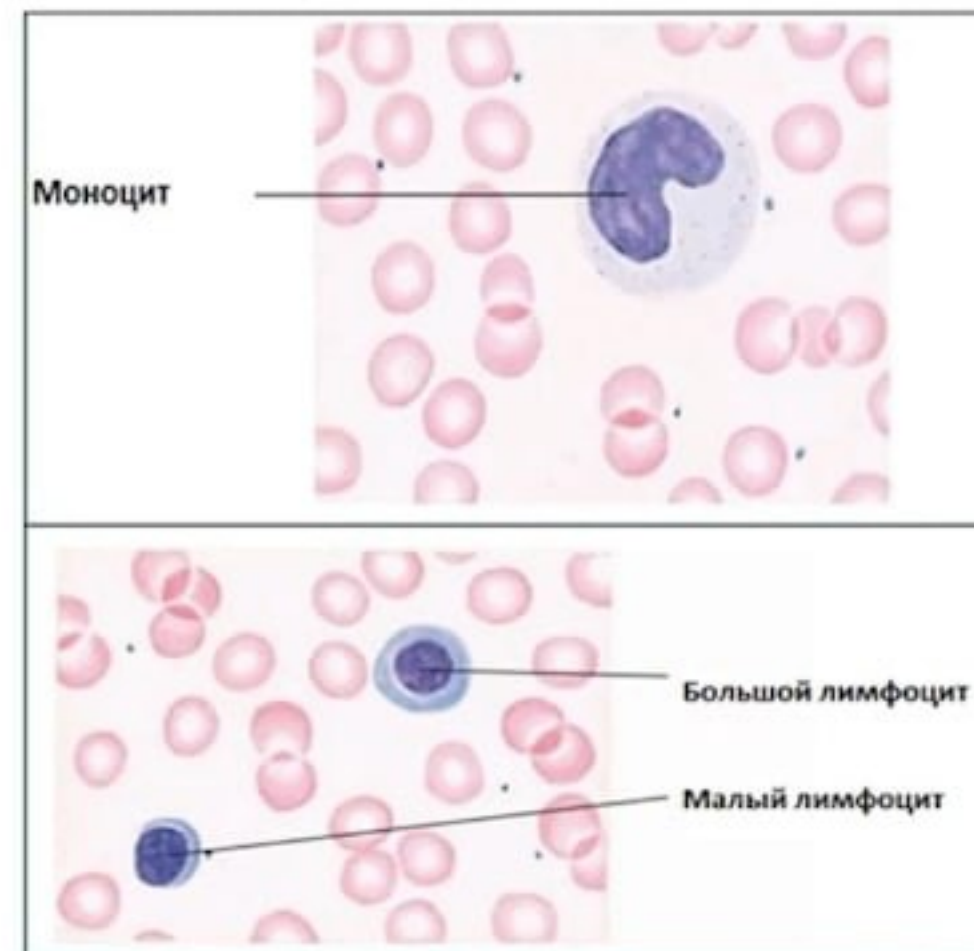


Агранулярные лейкоциты:

лимфоциты, моноциты.

Незернистые, содержат азурофильные гранулы в цитоплазме, нет специфической зернистости, ядро - круглое, овальное, бобовидное.

Цитоплазма окрашена базофильно.



Di Fiore's atlas of histology with functional correlations. — 11th ed.
/Victor P. Eroschenko. 2008. p.103,105,107.

Лейкоцитарная формула

Лейкоцитарная формула — процентное соотношение между различными формами лейкоцитов в крови.

Гранулярные лейкоциты				Агранулярные лейкоциты	
		Нейтрофильные гранулоциты (50-70%)			
Базофильные	Эозинофильные	Палочкоядерные	Сегментоядерные	Лимфоциты	Моноциты
0-1%	1-4% (2-4%)	1-4% (2-5%)	50-65% (55-68%)	25-40% (23-35%)	2-8% (5-8%)

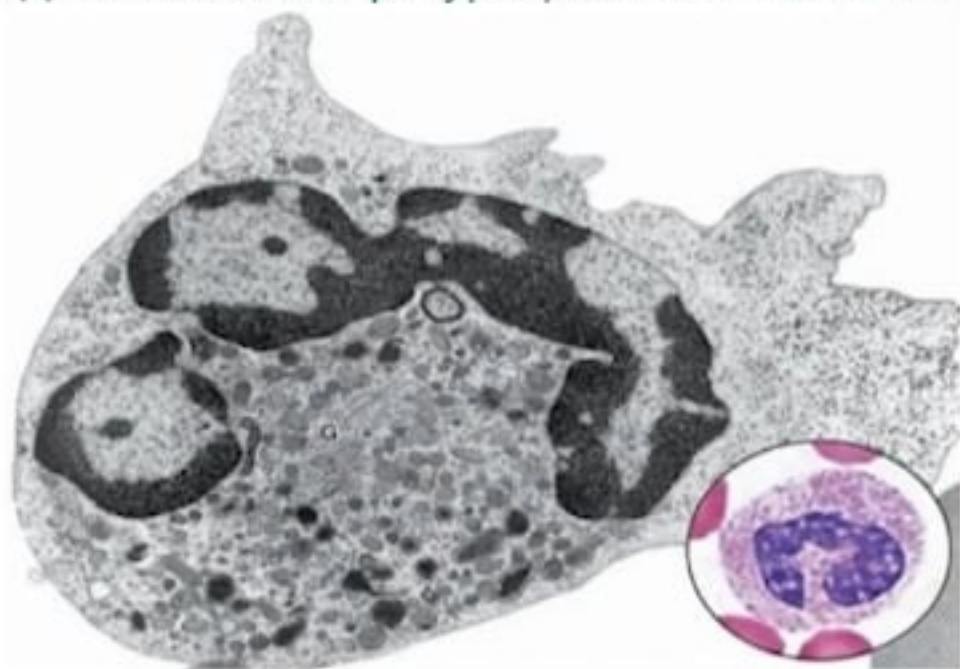
Увеличение количества лейкоцитов - лейкоцитоз, уменьшение — лейкопения.

Возрастная динамика содержания лейкоцитов в крови. Физиологические перекресты.



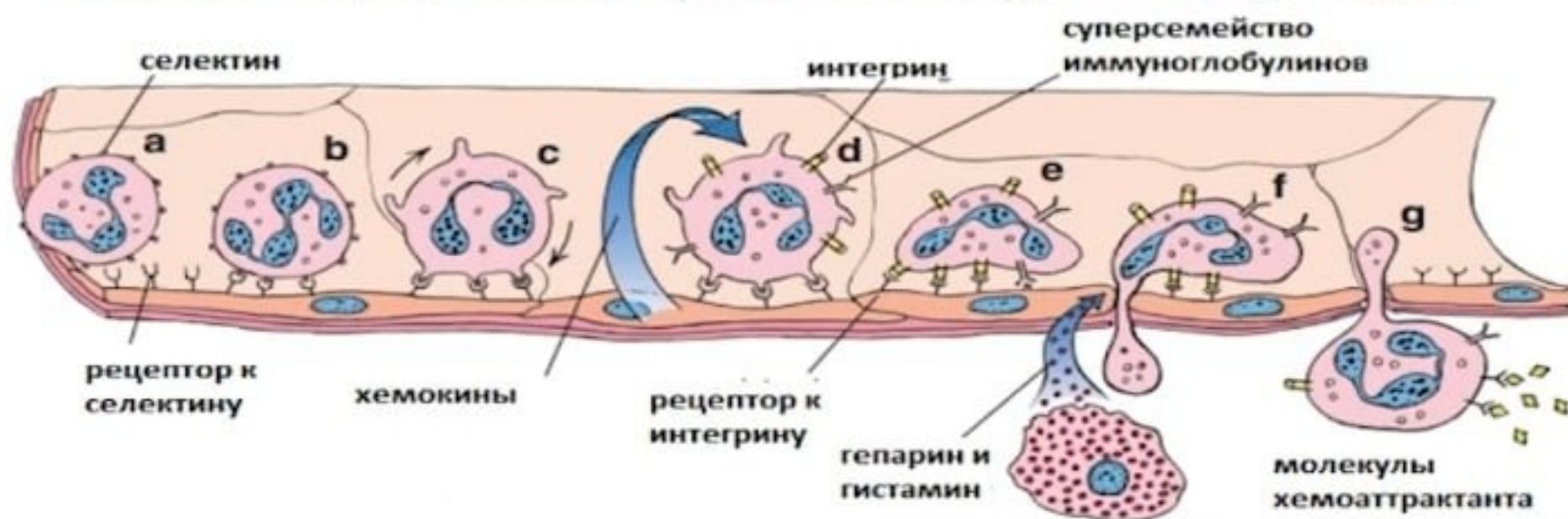
Нейтрофильные гранулоциты

Электронная микрофотография зрелого нейтрофила человека. Ядро многодольчатой конфигурации. Комплекс Гольджи (G).

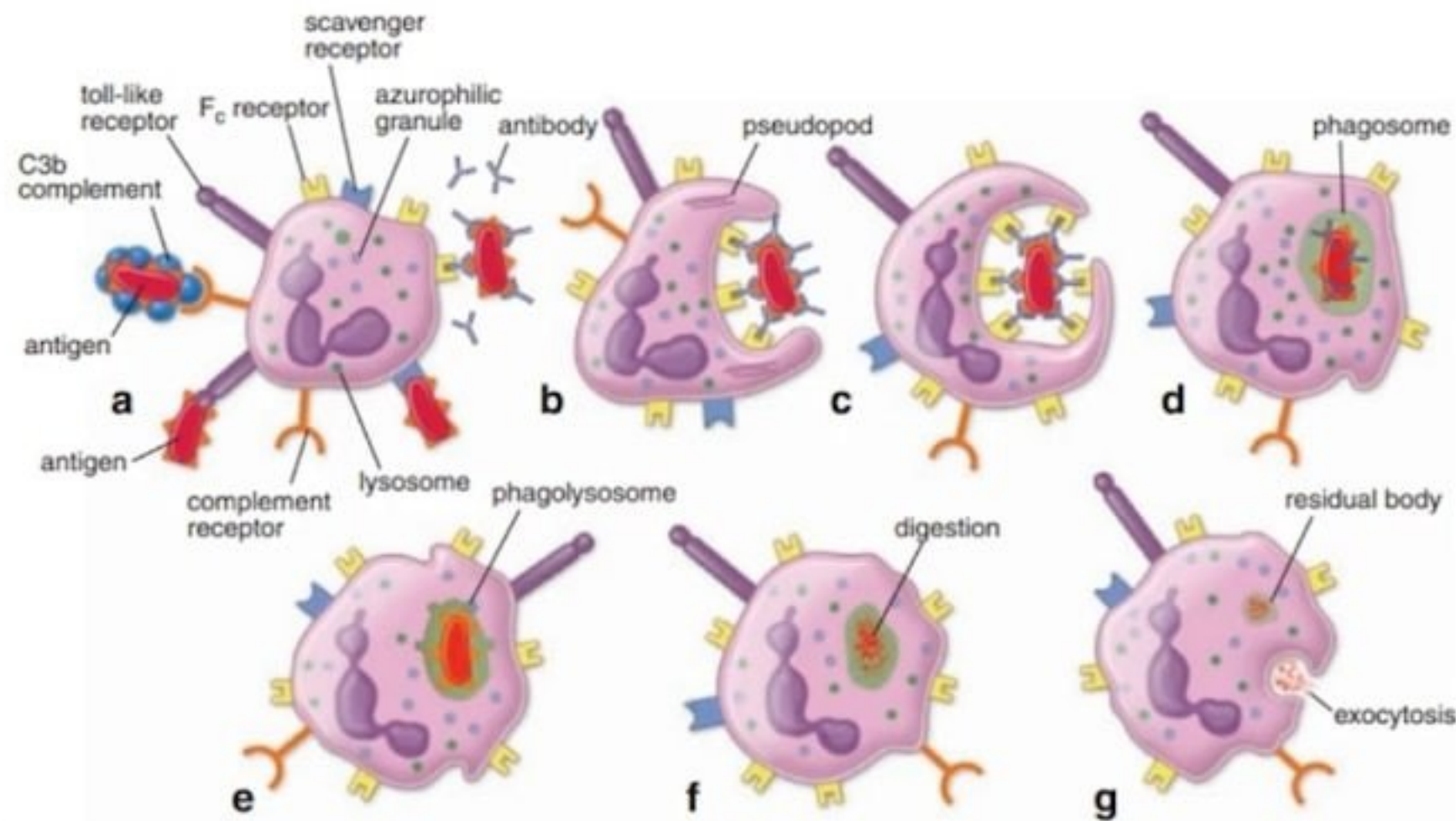


d = 10-15 мкм, t = 8 суток.
Функции: фагоцитоз
опсонизированных
микроорганизмов.

Миграция нейтрофильных гранулоцитов из сосуда в ткань – диапедез.



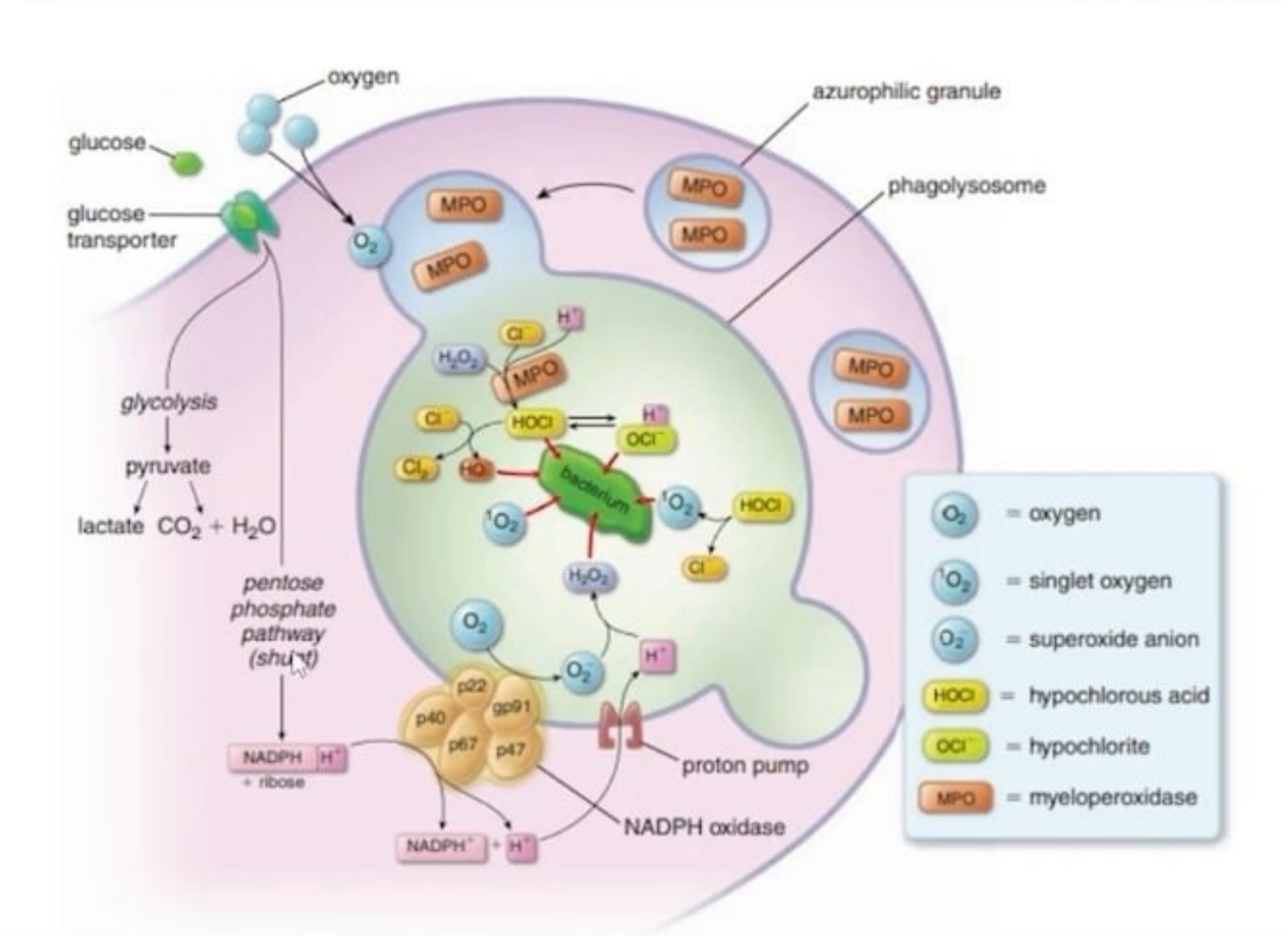
Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.277



Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.278

«Респираторный взрыв» нейтрофильного гранулоцита

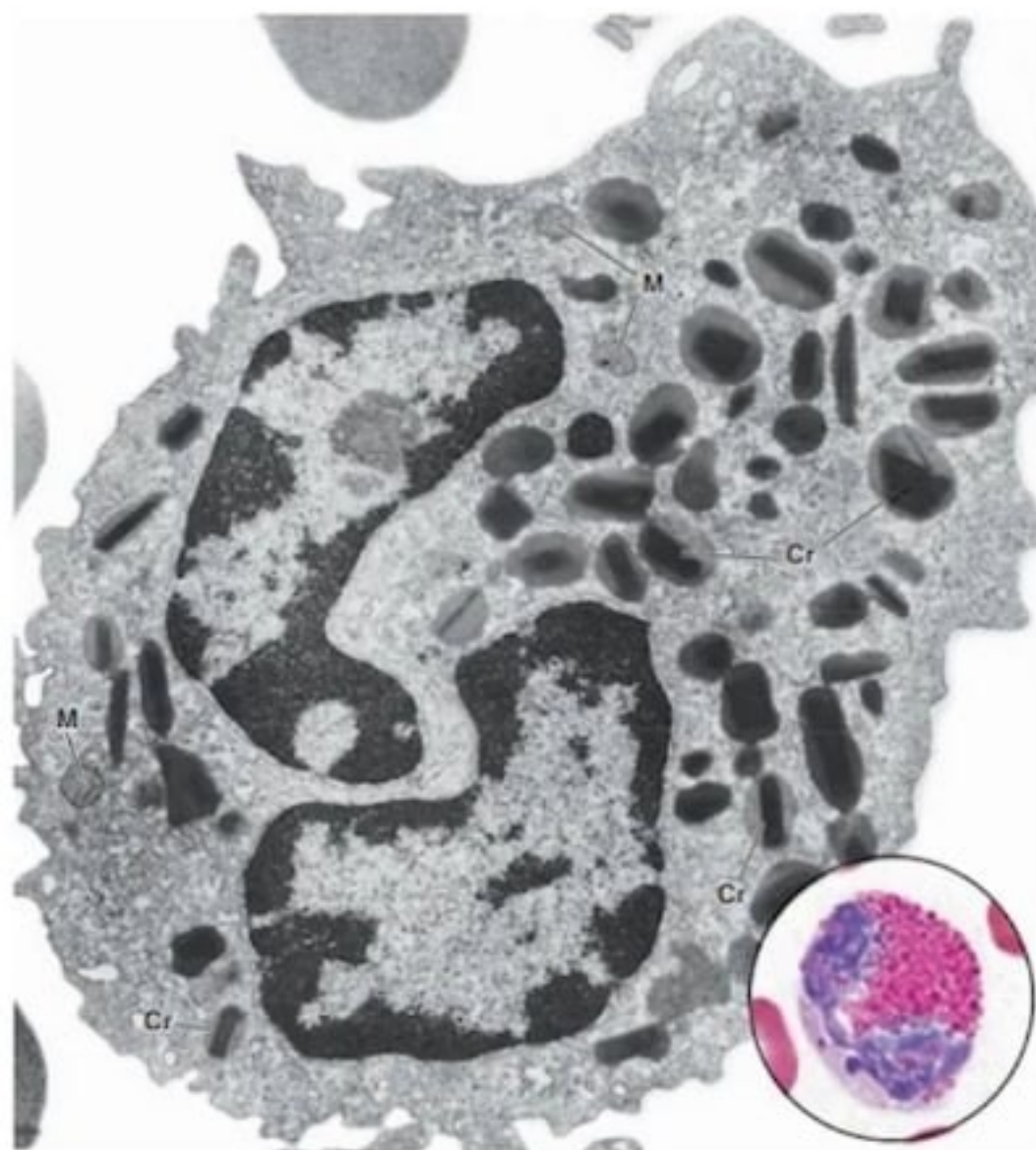
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.280.

Эозинофильные гранулоциты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

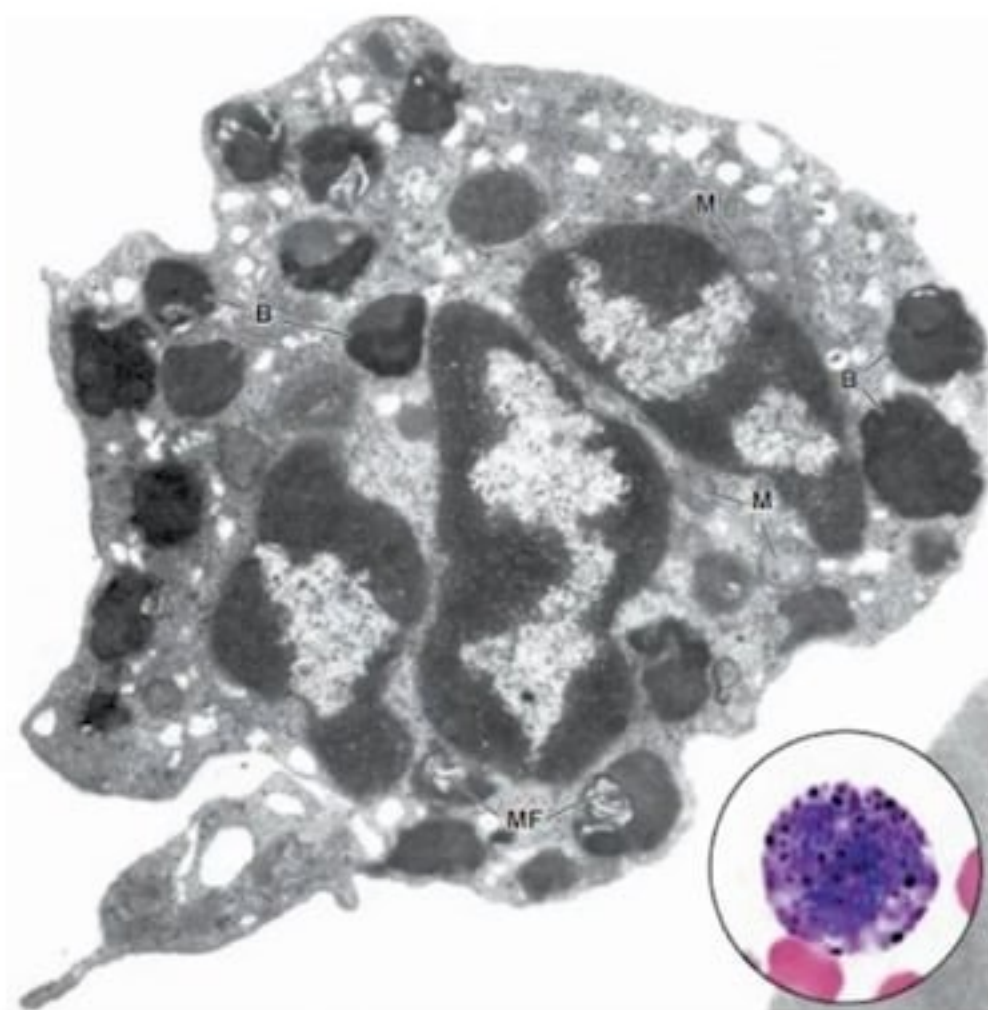


d > 12 мкм, t = 8 - 14 дней.
Функции: уничтожение паразитов, участия в иммунологических (аллергических и анафилактических) реакциях: угнетают (ингибируют) аллергические реакции посредством нейтрализации гистамина и серотонина.

После дегрануляции эозинофилы подвергаются апоптозу.

Электронная микрофотография эозинофила. Ядро. Гранулы с кристаллическим телом (Cr), М-митохондрия.

Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.282

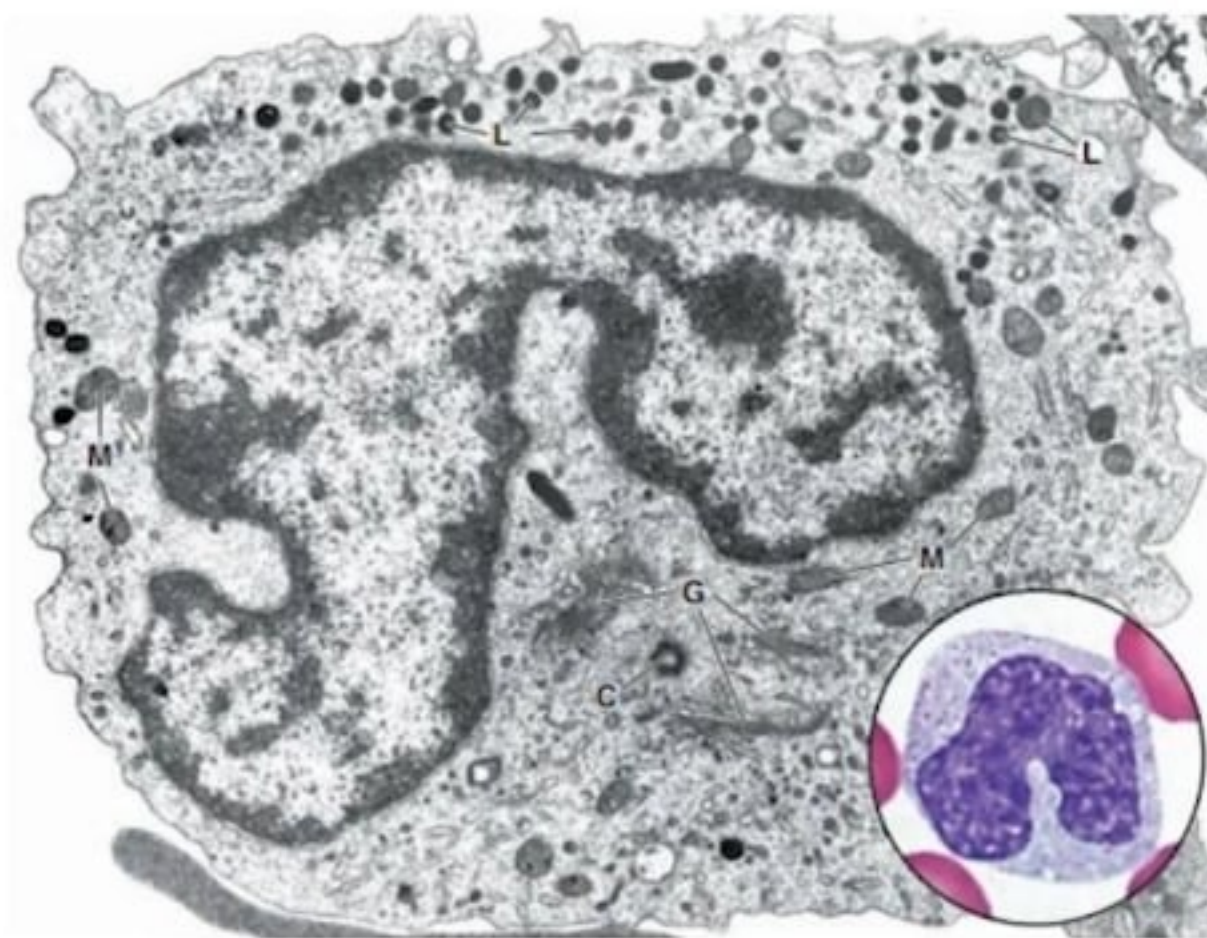


d = 10-12 мкм, t = 1-2 суток.
Функция: участвуют в
развитии аллергических
реакций.

Электронная микрофотография базофилов человека.
Трехлопастное ядро. Гранулы базофилов (В). Гранулы с миелиновыми
фигурами (МФ). М, митохондрии.

Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011,
p.283.

Агранулярные лейкоциты. Моноциты



Электронная микрофотография зрелого моноцита человека. Ядро. Центриоль (С) Комплекс Гольджи (G). Азурофильные темные гранулы. Лизосомы (L) .

d = 18-20 мкм, t = 2-4 суток.

Функции: обеспечение реакций неспецифической защиты организма;
участие в специфических (иммунных) защитных реакциях;
захват и внутриклеточное переваривание различных стареющих и погибших клеток и постклеточных структур;
секреция различных веществ, которые регулируют функциональную активность и пролиферацию клеток других типов.

Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.286.

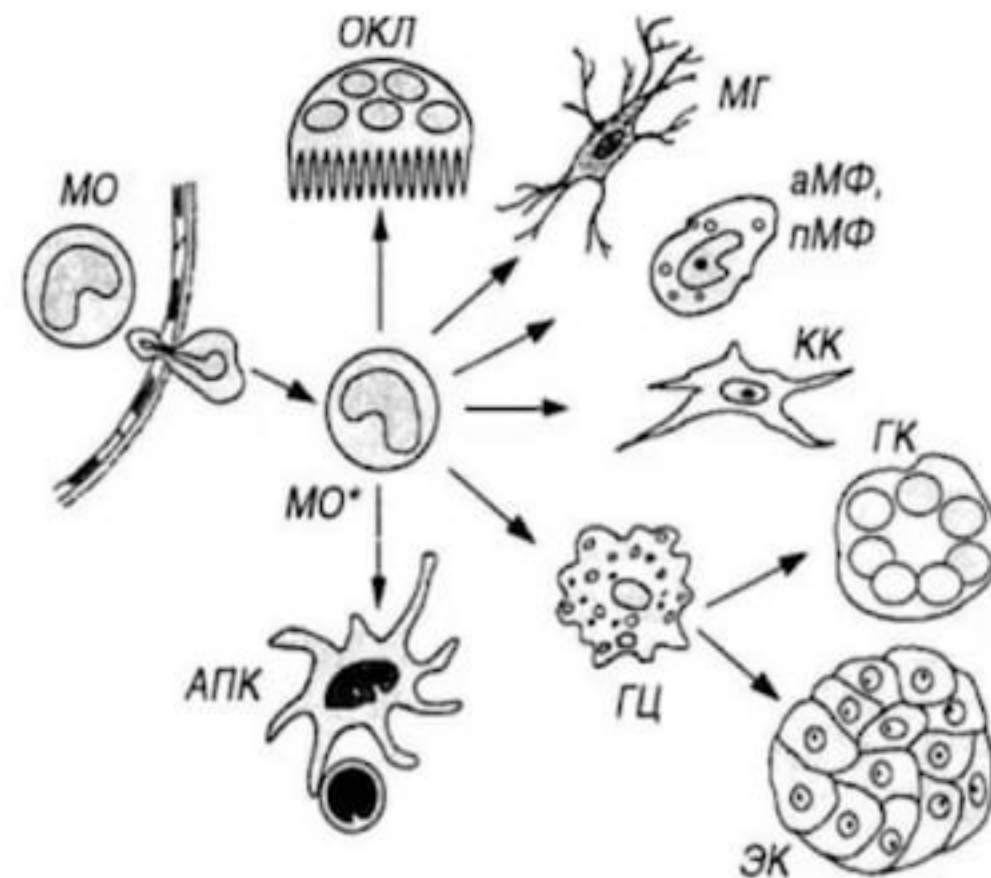


Рис. 7-13. Основные направления преобразования моноцитов в различные типы макрофагов (МФ) и антиген-представляющие клетки (АПК). МО — моноцит (в просвете кровеносного сосуда и мигрирующий через его стенку); $МО^*$ — моноцит в тканях, дифференцирующийся в АПК или один из видов МФ: гистиоцит (ГЦ), клетку Купфера (КК) синусов печени, альвеолярный МФ (аМФ), перитонеальный МФ (пМФ), клетку микроглии (МГ) и остеокласт (ОКЛ). В очаге воспаления ГЦ могут дать начало гигантской клетке (ГК) или эпителиоидным клеткам (ЭК).

Классификация лимфоцитов

PEDIATRIC
UNIVERSITY

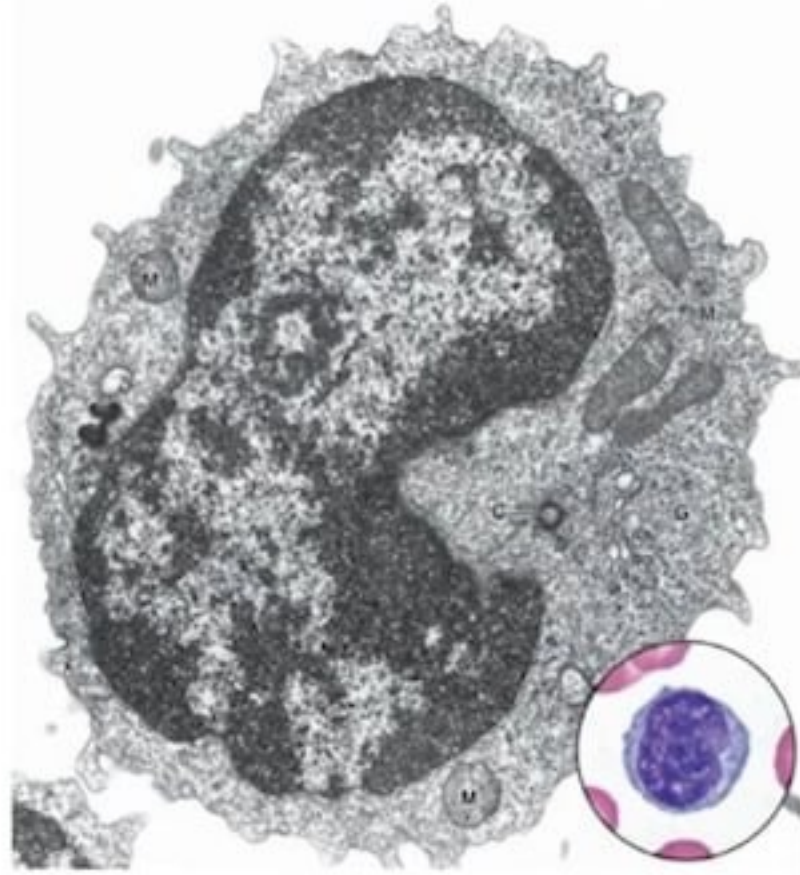
Морфологическая классификация

малые (4,5- 6 мкм),
средние (7-10 мкм)
большие лимфоциты (10-18 мкм)

Функциональная классификация

Т-лимфоциты (Т-киллеры, хелперы,
супрессоры, гамма/дельта)
В-лимфоциты
NK-клетки

Электронная микрофотография лимфоцита среднего размера. Митохондрии (M), комплекс Гольджи (G) и центриоль (C).



Функции:
синтез защитных антител, лизис
чужеродных клеток, иммунная
память, уничтожение
собственных мутантных клеток.

Эмбриональный гемопоэз
Образование крови как ткани
в период пренатального
развития

Постэмбриональный
(постнатальный) гемопоэз
Процесс физиологической
регенерации крови

Развитие форменных элементов
крови:

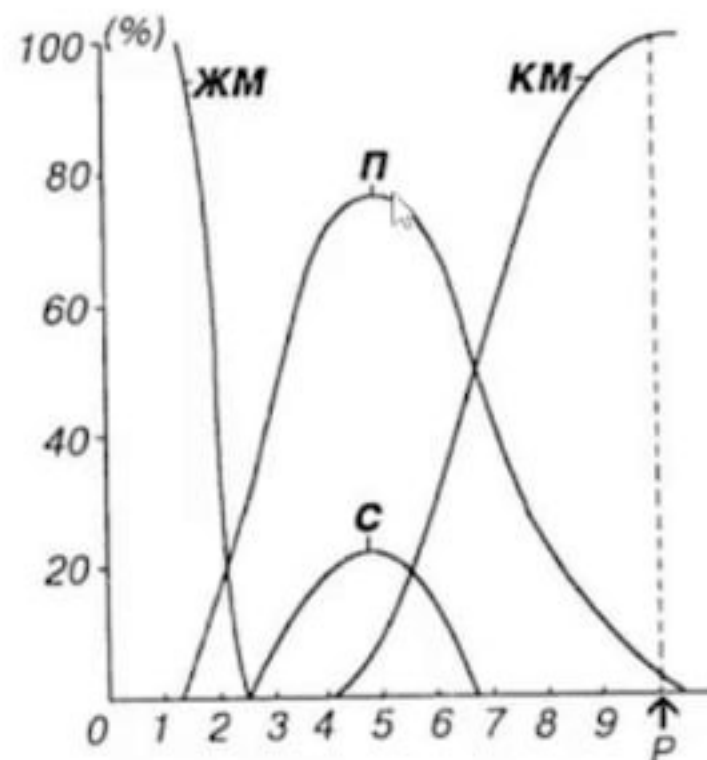
- Эритропоэз
- Гранулоцитопоэз
- Тромбоцитопоэз
- Моноцитопоэз
- Лимфоцитопоэз

Эмбриональный гемопоэз

Развитие крови как ткани у эмбриона происходит в различных кроветворных органах с частичным перекрытием по времени возникновения и затухания.

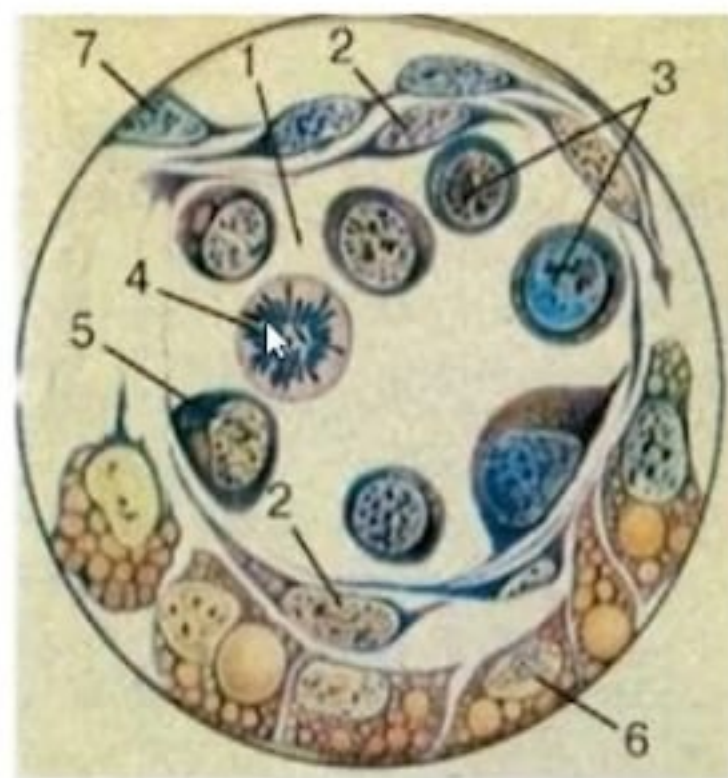
Стадии гемопоэза:

- 1) Мегалобластическая (первичная) стадия;
- 2) Гепатоспленотимическая стадия;
- 3) Костномозговое кроветворение.



Локализация кроветворных тканей во внутриутробном периоде. По оси ординат — доля участия органа в кроветворении (%), по оси абсцисс — срок внутриутробного развития (мес.); Р — момент рождения. ЖМ — желточный мешок, П — печень, С — селезенка, КМ — костный мозг.

Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей человека. Учебник для студентов медицинских институтов. В. Л. Быков. Сотис. Санкт-Петербург. 2002. стр.120.



Поперечный срез кровяного островка зародыша кролика 8,5 сут:

1 - полость сосуда; 2 - эндотелий; 3 - интраваскулярные кровяные клетки; 4 - делящаяся кровяная клетка; 5 - формирование первичной кровяной клетки; 6 - энтодерма; 7 - висцеральный листок мезодермы.

С 3-й -10 неделю эмбрионального развития во внезародышевой мезодерме желточного мешка, ворсинок хориона и ножки тела появление кровяных островков (обособление скопления мезенхимных клеток).

Клетки, расположенные по периферии островка, дифференцируются в эндотелиальные клетки первичных кровеносных сосудов. В центральной части островка мезенхимные клетки округляются, теряют отростки и преобразуются в стволовые клетки крови (СКК).

Кроветворение

Интраваскулярно- образование эритроцитов

Экстраваскулярно- гранулоциты

На 12-й неделе редукция желточного мешка и кроветворение в нем прекращается

Мегалобластическая стадия



Кроветворение в печени

Закладка печени 3-4 неделя , 5-6 неделя начало кроветворения в печени

Экстравааскулярно, по ходу капилляров, врастающих вместе с мезенхимой внутрь печеночных долек.

Прекращение кроветворения к концу внутриутробного развития.

СКК желточного мешка → бласты → вторичные эритроциты

Цитоплазма становится более светлой, менее базофильной, специфическая зернистость

Лейкоциты (нейтрофильный, эозинофильный гранулоцит)
Мегакариоциты - гигантские клетки

Кроветворение в тимусе

Закладка тимуса конец 1 – го месяца внутриутробного развития, 7-8 неделя заселение эпителиальной части тимуса СКК

СКК → лимфоциты тимуса → Т-лимфоциты → заселение Т-зон периферических органов иммунопоэза.

Гепатоспленотимическая стадия

Кроветворение в селезенке

Закладка селезенки конец 1 –го месяца эмбриогенеза, заселение СКК , экстравазкулярное образование всех форменных элементов крови = универсальный орган кроветворения

Миелопоз- максимальное развитие- 5 месяц эмбриогенеза, далее преобладание лимфопоза.
Выселение лимфоцитов с 10 недели развития.

Кроветворение в лимфатических узлах

Первые закладки 7-8 неделя эмбриогенеза, развитие и заселение СКК на 9-10 неделе.

СКК → эритроциты, гранулоциты, мегакарициты (на ранних стадиях)



Лимфобласты → средние → малые лимфоциты (основная масса, с 16 недели массовое заселение через стенку посткапиллярных венул)

Дифференцировка Т и В-лимфоцитов в Т и В-зависимых зонах лимфатических узлов.

Постэмбриональный гемопоэз

Процесс физиологической регенерации крови, который компенсирует физиологическое разрушение дифференцированных клеток.

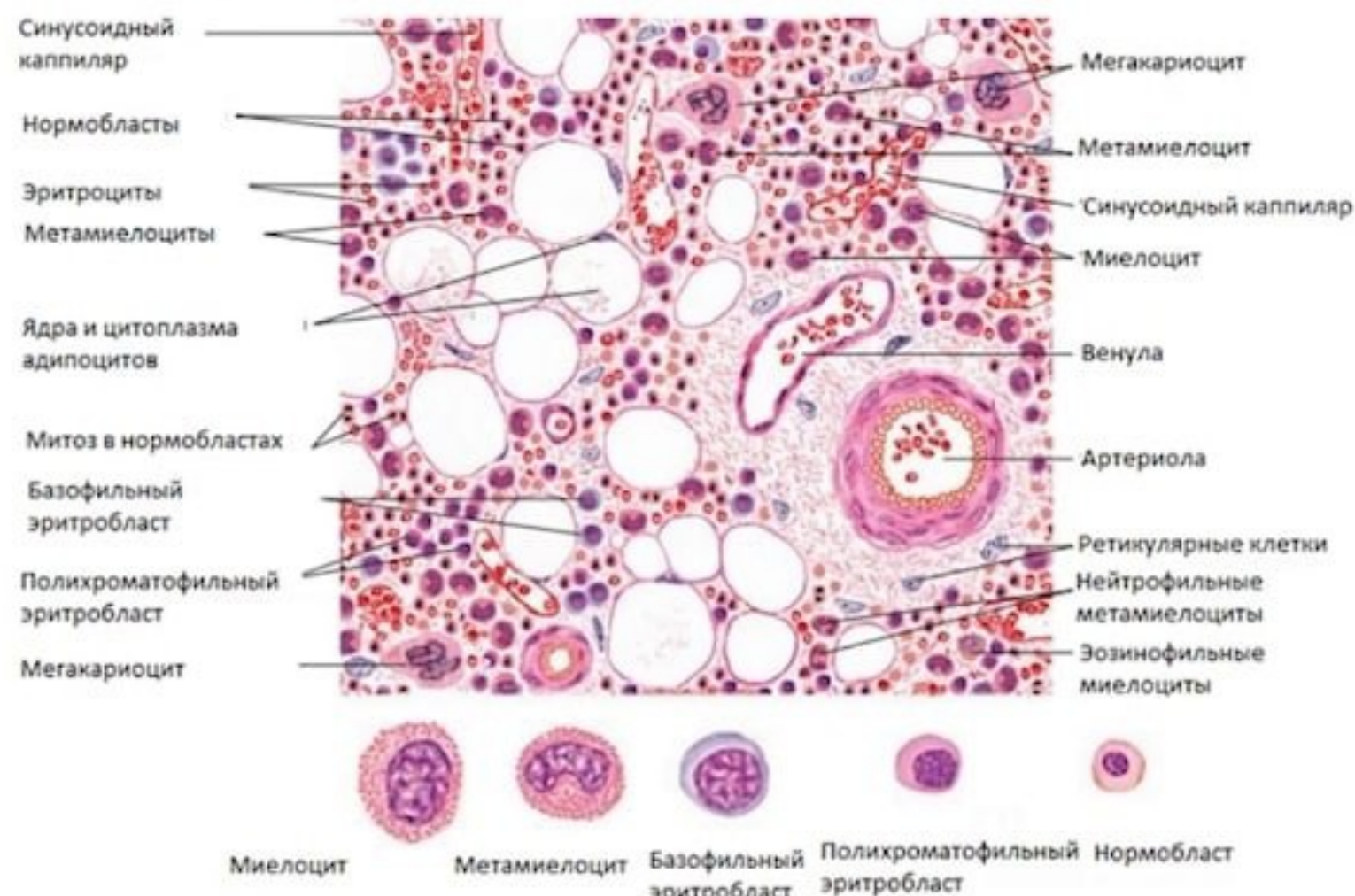
Выделяют миелопоэз (эритроциты, гранулоциты, моноциты, тромбоциты, предшественники лимфоцитов) и лимфопоэз (Т и В-лимфоцитов, плазмоцитов).

Протекает в специализированных гемопоэтических тканях, включающих клетки ретикулярной ткани и гемопоэтические клетки: миелоидной и лимфоидной.

Микроокружение для гемопоэтических элементов, оказывает воздействие на дифференцировку клеток крови-ретикулярная, жировая ткань, тучные клетки и остеогенные клетки вместе с межклеточным веществом.

Закладка на 2 –ом месяце эмбрионального развития, первые гемопоэтические элементы - на 12 неделе развития.

Экстравазкулярное образование всех форменных элементов крови из СКК в полостях образующихся костей = универсальный орган кроветворения и в постнатальный период. Н 5-ом месяце- лейкоциты и тромбоциты, на 7-ом- эритроциты. Часть СКК в костном мозге сохраняется в недифференцированном состоянии - расселение по органам и тканям. Обеспечивает тимус и другие гемопоэтические органы СКК.



Развитие клеток крови в красном костном мозге. Окраска: гематоксилин эозин.



Александр Александрович Максимов
1874-1928

Выдающийся российский ученый, гистолог-эмбриолог, член-корреспондент РАН. Ввел понятие о стволовых клетках (1908 г-Берлин), внедрил метод тканевых культур обосновал унитарную теорию кроветворения.

Родоначальница всех форменных элементов крови – стволовая кроветворная клетка (СКК)- плюрипотентная, полипотентная, мультипотентная.

Характеристика СКК:

1. Способны к самоподдержанию без притока клеток (теория клональной последовательности, или каскадная теория).
2. Редко делятся
3. Способны образовывать все виды форменных элементов крови
4. Устойчивы к действию повреждающих факторов
5. Располагаются в местах, хорошо защищенных от внешних воздействий
6. Циркулируют в крови, мигрируя в другие органы кроветворения.

Стадии развития клеток составляют четыре основных компартмента гемопоэза:

I класс- СКК-стволовые клетки крови (плюрипотентные, полипотентные, мультипотентные)

II класс –КОЕ-ГЭММ и КОЕ-Л (коммитированные , частично детерминированные клетки (миелопоэза и лимфопоэза)- progenitor cells

III класс- КОЕ-М, КОЕ-Б и др. коммитированные олигопотентные и унипотентные клетки.

IV класс –клетки предшественники (бласты)-precursors

V класс –созревающие клетки (морфологически распознаваемые клетки и не распознаваемые, делящиеся)

VI класс- зрелые клетки крови.

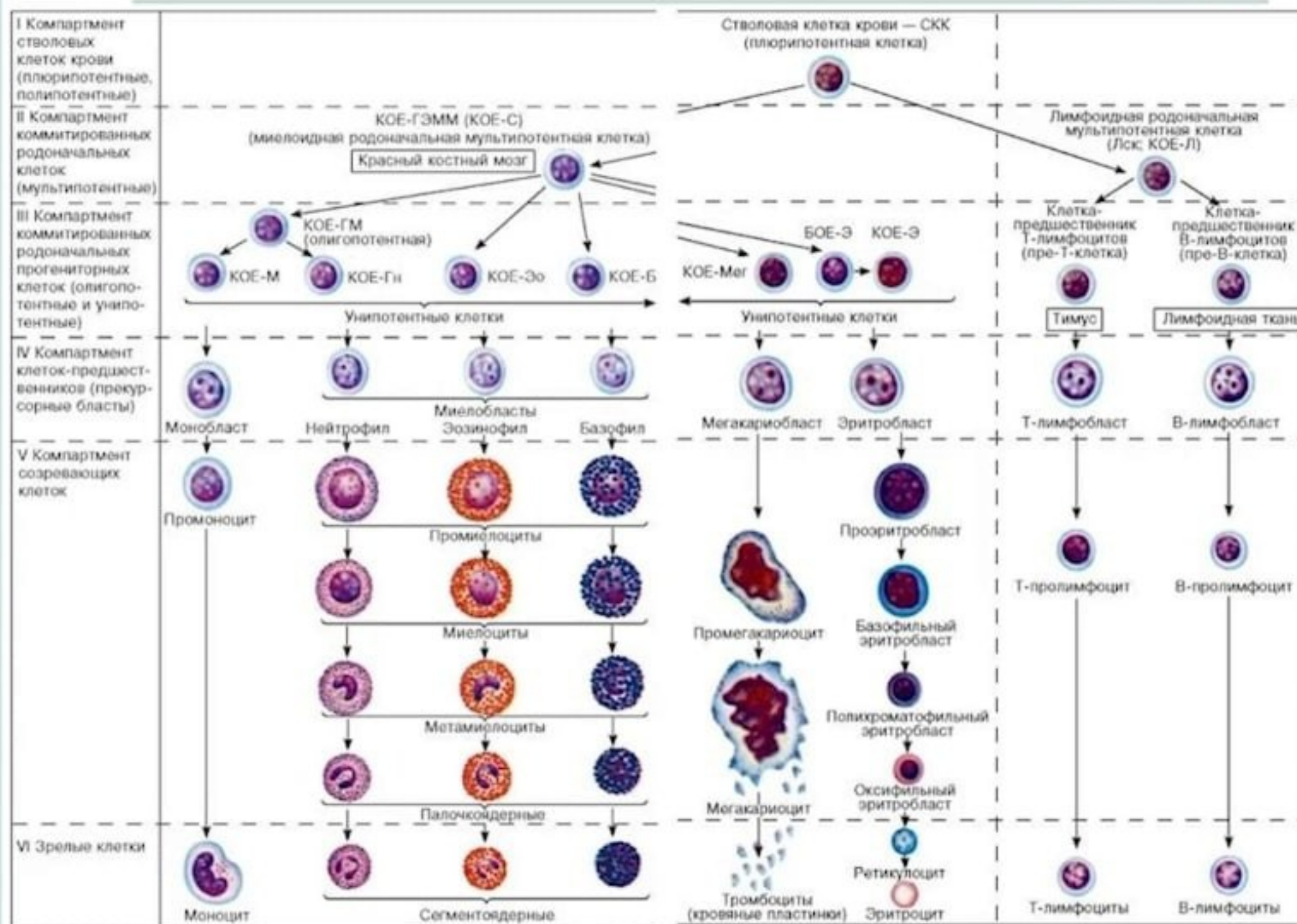
Коммитирование -ограничением потенций развития;

Детерминация-выбор направления развития;

Дифференцировка- приобретение специфических структурных и функциональных признаков.

Постэмбриональный гемопоэз

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014, стр.148.

Эритропоэз

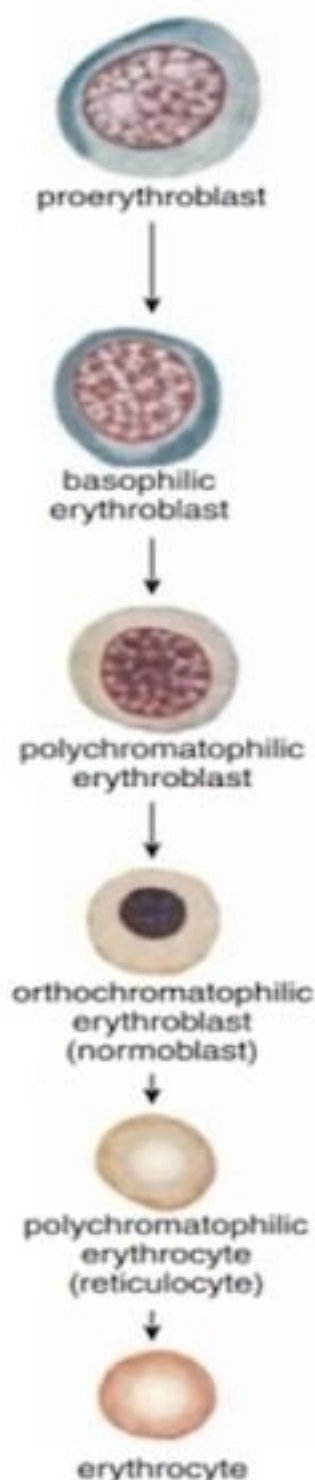
PEDIATRIC
UNIVERSITY

СКК - КОЕ-ГЭММ - БОЕ-Э - КОЕ-Э – проэритробласт-
базофильный эритробласт - полихроматофильный
эритробласт- оксифильный (ортохроматофильный)
эритробласт - ретикулоцит - эритроцит

1. уменьшение размеров клетки;
2. выработка и накопление гемоглобина в цитоплазме;
3. постепенное снижение содержания и в конечном итоге утрата всех органелл;
4. изменение окраски цитоплазмы от интенсивно базофильной (в связи с большим числом полирибосом) до оксифильной (обусловленной присутствием гемоглобина)
5. снижение, а в дальнейшем (в конце стадии оксифильного эритробласта) — утрату способности к делению;
6. конденсацию ядра и его последующее удаление из клетки.

Длительность всех этапов эритропоэза — от КОЕ-Э до образования зрелого эритроцита равна около 3-7 суток.

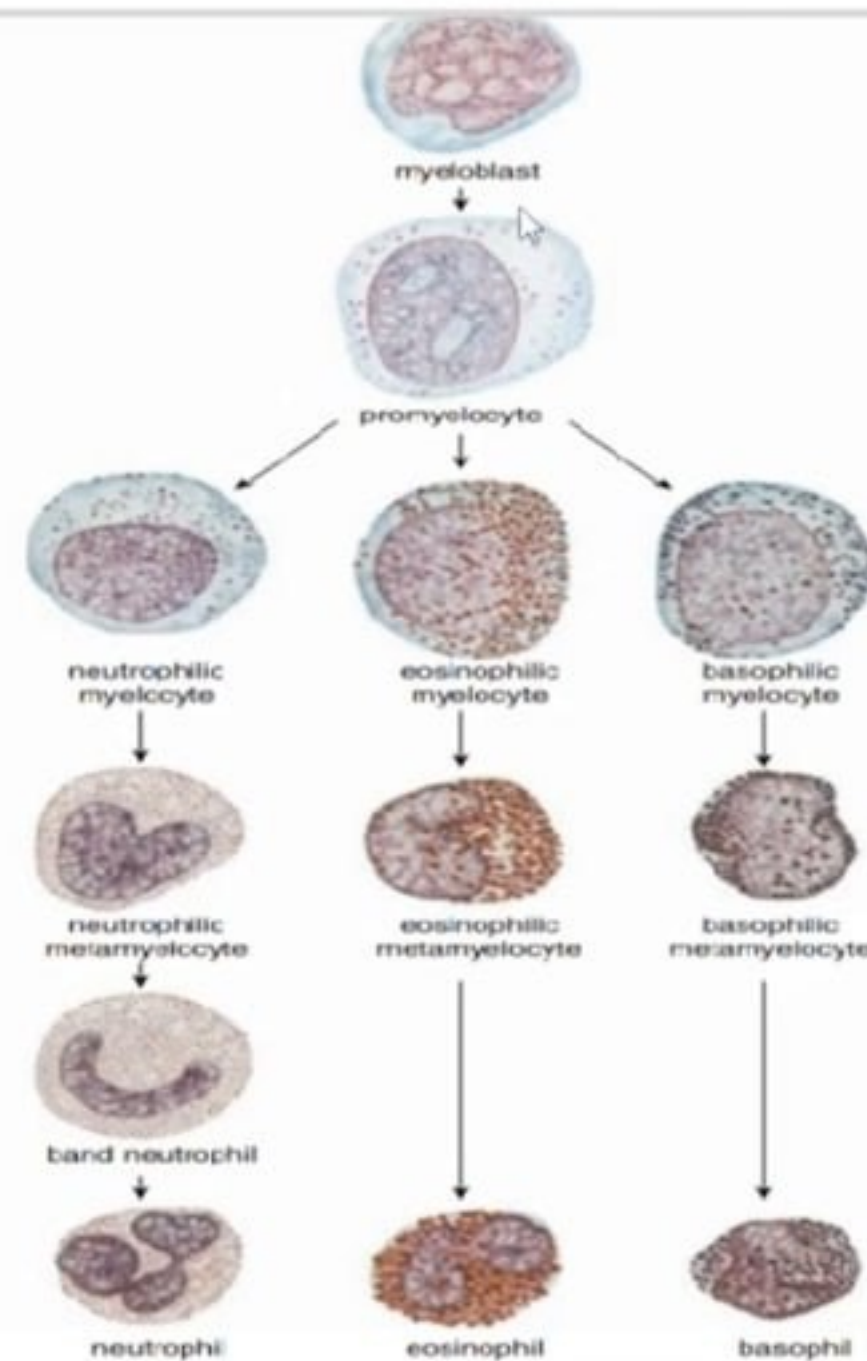
Ross M. H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology.—6th ed., 2011, p.293.



СКК-(КОЕ-ГЭММ---КОЕ-ГМ; КОЕ-ГнЭ)- (КОЕ-Б, КОЕ-Эо, КОЕ-Гн)-миелобласт-промиелоцит-миелоцит-метамиелоцит-палочкоядерный гранулоцит-сегментоядерный гранулоцит.

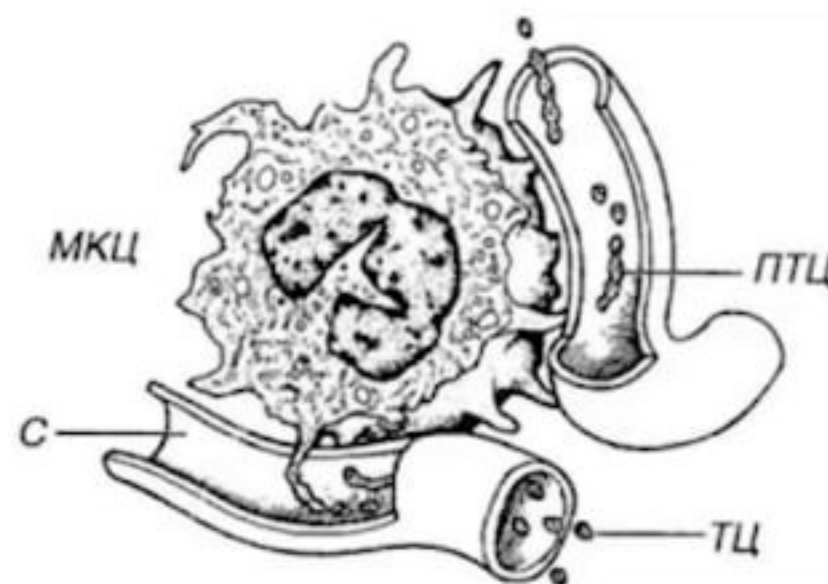
Процесс дифференцировки предшественников гранулоцитов в зрелые клетки включает:

1. уменьшение размеров клетки;
2. снижение, а в дальнейшем (со стадии метамиелоцита) — утрата способности к делению;
3. изменение формы ядра — от округлой до бобовидной и палочковидной, его сегментация; нарастание конденсации ядерного хроматина;
4. выработку и накопление гранул в цитоплазме;
5. изменение состава гранул с постепенным увеличением доли специфических гранул и снижением содержания азурофильных;
6. нарастание подвижности клетки, обусловленное перестройкой цитоскелета с увеличением содержания актиновых микрофиламентов;
7. приобретение разнообразных рецепторов плазмолеммы, опосредующих адгезивные взаимодействия с другими клетками и компонентами межклеточного вещества и обеспечивающих важнейшие функции клеток — фагоцитоз, хемотаксис, секреторные реакции.



СКК-КОЕ-ГЭММ-КОЕ-МГЦ-мегакариобласт-промегакариоцит-
мегакариоцит-тромбоциты

1. Значительное увеличение
2. Полиплоидизация и сегментация ядра
3. Обогащение клетки цитоплазмой с органеллами, мелкая зернистость, наличие каналов агранулярной ЭПС
4. Отщепление кровяных пластинок от поверхности мегакариоцита, богатой псевдоподиями.



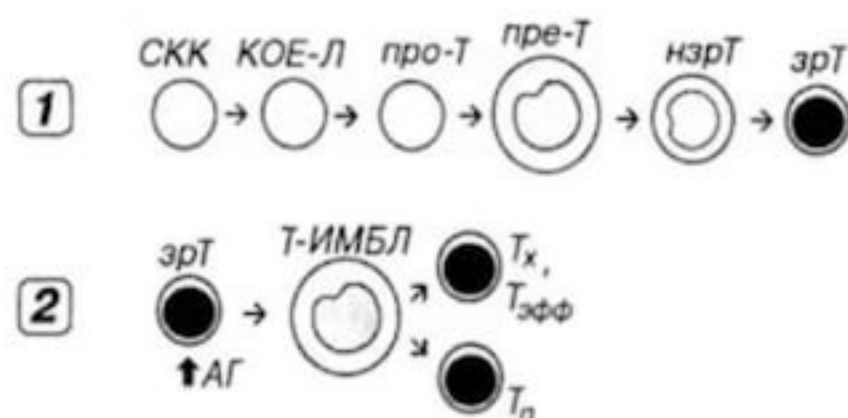
Выделение тромбоцитов мегакариоцитом в кровоток. Мегакариоцит (МКЦ) образует узкие лентовидные отростки — филоподии, или протромбоциты (ПТЦ), которые через поры эндотелия синусов (С) красного костного мозга проникают в их просвет, где распадаются на отдельные тромбоциты (ТЦ).

Моноцитопоз

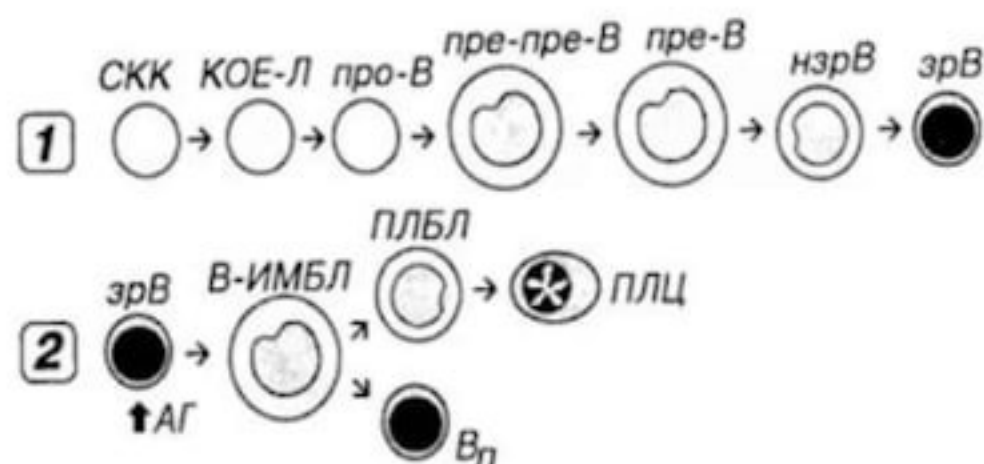
СКК - КОЕ-ГЭММ - КОЕ-ГМ- КОЕ-М - монобласт - промоноцит – моноцит. Зрелые моноциты покидают костный мозг-кровоток (2 суток)-в ткани.

Лимфоцитопоз

СКК- КОЕ-Л-унипотентные предшественник лимфоцита-лимфобласт-пролимфоцит-лимфоцит.



Развитие Т-лимфоцитов. 1 — антиген-независимое, 2 — антиген-зависимое. Про-Т — про-Т-лимфоцит (протимоцит), пре-Т — пре-Т-лимфоцит (претимоцит), нзрТ — незрелый Т-лимфоцит, зрТ — зрелый Т-лимфоцит, зрТ — зрелый Т-лимфоцит, Т-ИМБЛ — Тиммунобласт, Тэфф — Т-лимфоцит-эффектор, Тх — Т-хелпер, Тп — Т-клетка памяти



Развитие В-лимфоцитов. 1 — антиген-независимое, 2 — антиген-зависимое. СКК — стволовая клетка крови, КОЕ-Л — колониеобразующая единица лимфоцитопоза, про-В — про-В-лимфоцит, пре-пре-В — пре-пре-В-лимфоцит, пре-В — пре-В-лимфоцит, нзрВ — незрелый В-лимфоцит, зрВ — зрелый В-лимфоцит, АГ — антиген, В-ИМБЛ — В-иммунобласт, ПЛБЛ — плазмобласт, ПЛЦ — плазмоцит, Вп — В-клетка памяти.